

4-5장

2101080 정진용

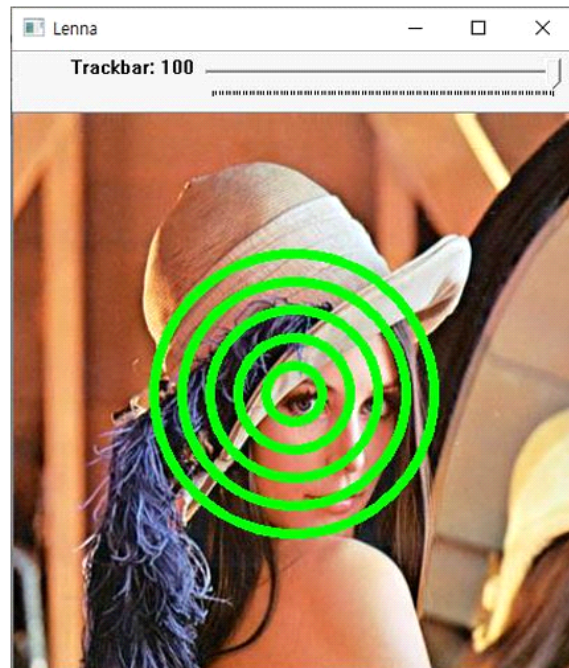
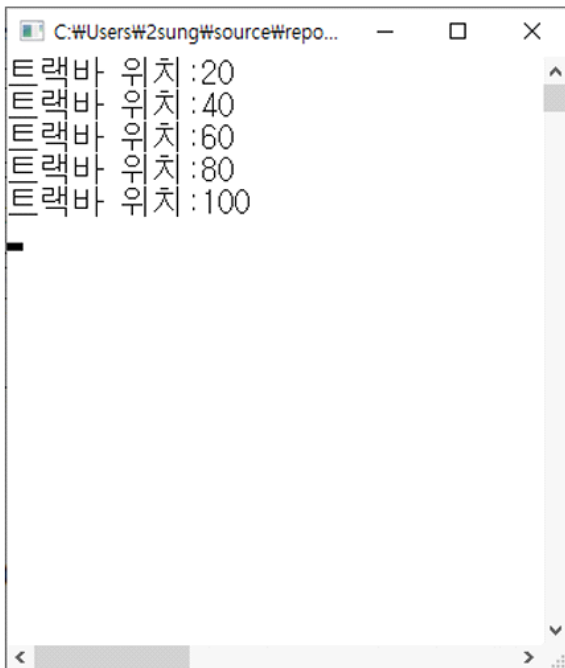
1.

(ANSWER)

실습과제1



- 트랙바의 위치를 콘솔창에 출력하고 트랙바를 움직일때마다 트랙바의 위치값을 반지름으로 하는 원을 그리시오. 트랙바 위치의 최대값은 100으로 설정하라.



코드:

```
#include "opencv2/opencv.hpp"          // opencv 헤더 파일 포함
#include <iostream>                      // iostream 라이브러리 파일 포함
using namespace std;                   // std 생략하기 위해서 사용
using namespace cv;                    // cv 생략하기 위해서 사용
void on_trackbar(int pos, void* userdata); // 트랙바 콜백 함수 선언
int main() {
    Mat image = imread("lenna.bmp"); String title = "Lenna"; int key;          // Mat 객체 생성과 동시에 초기화 해줌, String 객체 1개와 정수를 저장할 변수 1개 선언 및 초기화
    namedWindow(title);                                                         // 윈도우 창 1개 생성
    createTrackbar("Trackbar", title, 0, 100, on_trackbar, &image);              // 트랙바 생성 및 콜백 연결

    while (true) {                                                              // 무한 반복문
        imshow(title, image);                                                  // 이미지 출력
        key = waitKey(10);                                                      // 10ms동안 키 입력 대기
        if (key == 'q')break;                                                  // key가 q이면 반복문을 빠져나옴
    }

    void on_trackbar(int pos, void* userdata) {                                // 함수 정의
        Mat* image = (Mat*)userdata;                                           // 형변환
        circle(*image, Point((*image).cols / 2, (*image).rows / 2), pos, Scalar(0, 255, 0), 4); // 이미지 중앙에 원 그리기
        cout << "트랙바 위치:" << pos << endl;                               // 안내메세지를 화면에 출력
    }
}
```

콘솔: 동영상 파일로 제출하겠습니다.

2.

(ANSWER)

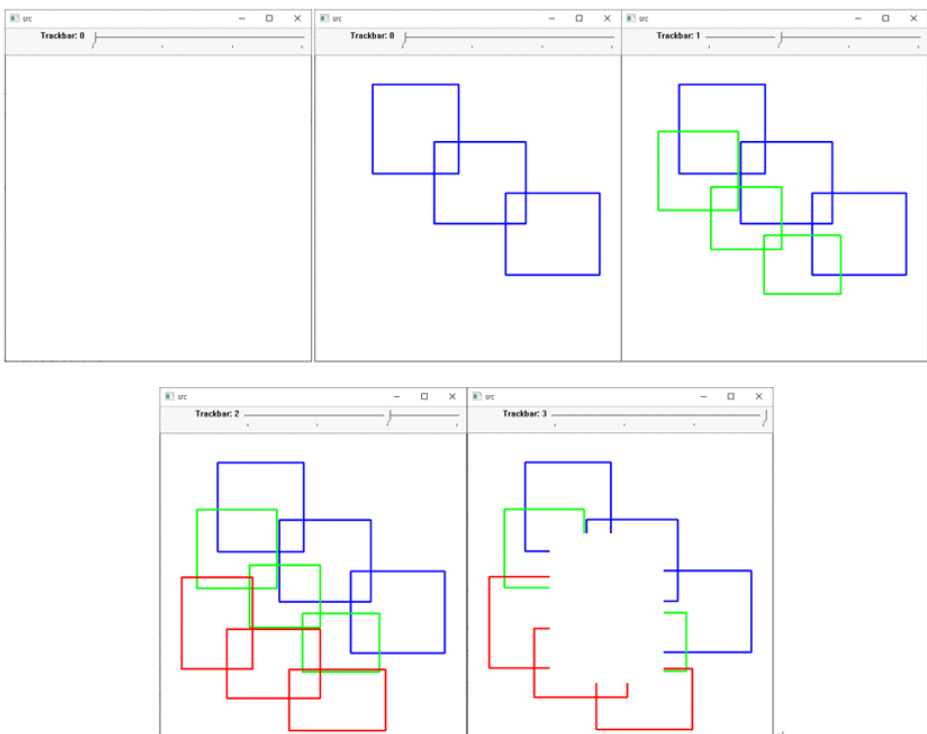
실습과제2



● 다음 지시대로 프로그램을 작성하시오.

- ① 초기화면은 1번그림처럼 폭 500, 높이 500픽셀의 3채널 컬러영상으로 설정하라. 트랙바는 0~3의 범위를 갖도록 하고 초기위치는 0으로 설정하라.
- ② 2번그림처럼 트랙바의 위치가 0일 때는 마우스로 드래그한 부분에 파란색 사각형이 그려지도록 하라.
- ③ 3번그림처럼 트랙바의 위치가 1일 때는 마우스로 드래그한 부분에 초록색 사각형이 그려지도록 하라.
- ④ 4번그림처럼 트랙바의 위치가 2일 때는 마우스로 드래그한 부분에 빨간색 사각형이 그려지도록 하라.
- ⑤ 5번그림처럼 트랙바의 위치가 3일 때는 마우스로 드래그한 부분이 지워지도록 하라.

실습과제2



코드:

```
#include "opencv2/opencv.hpp"          // OpenCV 기본 헤더 파일 포함
#include <iostream>                      // 입출력을 위한 표준 라이브러리 포함
using namespace std;                   // std:: 생략을 위해 사용
using namespace cv;                    // cv:: 생략을 위해 사용

void on_trackbar(int pos, void* userdata); // 트랙바 콜백 함수 선언
void onMouse(int event, int x, int y, int flags, void* userdata); // 마우스 콜백 함수 선언

struct MouseCallbackdata {
    int* value; // 트랙바에서 선택한 색상 정보를 담는 포인터
    Mat image; // 그림 이미지를 저장하는 Mat 객체
};

int main() {
    Mat image(Size(500, 500), CV_8UC3, Scalar(255, 255, 255)); // 500x500 크기의 흰색 배경 이미지를 생성
    int poskey = 0, key; // 색상 인덱스를 저장할 변수와 키 입력 저장 변수 선언
    String title = "src"; // 윈도우 제목 설정

    MouseCallbackdata data = { &poskey, image }; // 구조체를 초기화하면서 poskey 주소와 이미지 전달

    namedWindow(title); // 지정한 제목으로 윈도우 창 생성
    setMouseCallback(title, onMouse, &data); // 마우스 콜백 함수 등록 (사용자 정의 구조체 전달)
    createTrackbar("Trackbar", title, 0, 3, on_trackbar, &poskey); // 0~3까지 값을 갖는 트랙바 생성, 변경 시 콜백 실행

    while (true) {
        imshow(title, image); // 프로그램 종료 전까지 반복
        key = waitKey(10); // 현재 이미지를 윈도우 창에 출력
        // 10ms 동안 키 입력 대기
        if (key == 'q') break; // 'q' 키 입력 시 루프 종료
    }

    return 0; // 프로그램 종료

void on_trackbar(int pos, void* userdata) {
    for (int i = 0; i < 4; i++) { // 0~3 범위 내의 색상 인덱스 확인
        if (pos == i) *(int*)userdata = pos; // 해당 값으로 사용자 정의 포인터를 통해 원본 변수 값 갱신
    }
}

void onMouse(int event, int x, int y, int flags, void* userdata) {
    MouseCallbackdata* data = (MouseCallbackdata*)userdata; // 전달받은 void 포인터를 구조체 포인터로 형변환
    static Point before; // 트래그 시작 위치 저장용 변수 (경적 변수로 선언)

    Scalar color[] = { Scalar(255,0,0), Scalar(0,255,0), Scalar(0,0,255), Scalar(255,255,255) };

    switch (event) {
        case EVENT_LBUTTONDOWN: // 마우스 왼쪽 버튼을 누른 경우
            before.x = x; // 시작점의 x 좌표 저장
            before.y = y; // 시작점의 y 좌표 저장
            break;

        case EVENT_LBUTTONUP: // 마우스 왼쪽 버튼을 떼는 경우
            if (*(data).value == 3) // 트랙바 값이 3이면 (흰색 선택)
                rectangle((*data).image, Rect(before, Point(x, y)), color[3], -1); // 흰색 사각형 채워서 그림
            else
                rectangle((*data).image, Rect(before, Point(x, y)), color[*(data).value]); // 선택한 색상으로 사각형 그림
            break;
    }
```

콘솔: 동영상 파일로 제출하겠습니다